

大学物理课后练习十四

导体和电介质 2

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题：

1、如图 1， C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电，保持电源联接，再把一电介质板插入 C_1 中，则

- (A) C_1 上电势差减小， C_2 上电量增大；(B) C_1 上电势差减小， C_2 上电量不变；
(C) C_1 上电势差增大， C_2 上电量减小；(D) C_1 上电势差增大， C_2 上电量不变。()

2、一个带电量 q 、半径为 R 的金属球壳，壳内是真空，壳外是电容率为 ϵ 的无限大各向同性的均匀电介质，则此球壳的电势为

- (A) $\frac{q}{4\pi\epsilon R}$ ； (B) $\frac{q}{4\pi R}$ ； (C) $\frac{q}{4\pi\epsilon R^2}$ ； (D) $\frac{q}{4\pi R^2}$ ()

3、真空中有一均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电量都相等，则它们的静电能之间的关系是

- (A) 球体的静电能等于球面的静电能； (B) 球体的静电能大于球面的静电能；
(C) 球体的静电能小于球面的静电能； (D) 无法比较。()

4、如图 2，一球形导体，带电量 q ，置于一任意形状的空腔导体中，当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统的静电能将

- (A) 不变； (B) 增大； (C) 减小； (D) 无法确定。()

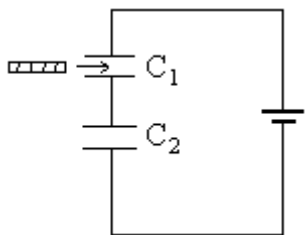


图 1

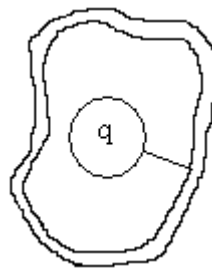


图 2

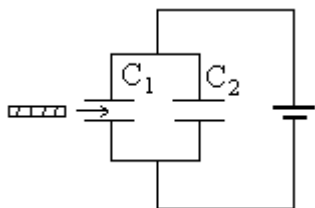
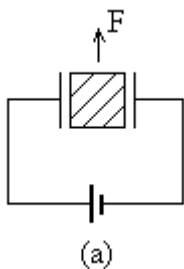
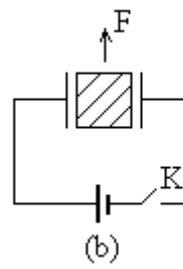


图 3



充电后与电源连接



充电后切断电源

图 4

二、填空题：

1、如图 3， C_1 和 C_2 两空气电容器并联起来接上电源充电，然后将电源断开，再把一电介质板插入 C_1 中，则 C_1 极板上电量_____， C_2 极板上电量_____。（填增加，减小或不变）

2、半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属筒，其间充满着相对电容率为 ϵ_r 的均匀介质，设两筒上单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，则介质中的电位移矢量的大小 $D =$ _____；电场强度的大小 $E =$ _____；单位长度的电容 $C =$ _____；电场能量 $W_e =$ _____。

3、如图 4，用力 F 把电容器中的电介质板拉出，在图(a)和图(b)的两种情况下，电容器中储存的静电能量将(a)_____；(b)_____。（填增加，减小或不变）

4、将带电量为 Q 电容为 C 的电容器 A ，与带电量为 $2Q$ 电容也为 C 的电容器 B 并联后，系统电场能量的增量 $\Delta W_e =$ _____。

5、一个带电的金属球，当其周围是真空时，储存的静电能量为 W_{e0} ，使其电量保持不变，把它浸没在相对电容率为 ϵ_r 的无限大各向同性均匀电介质中，这时它的静电能量的增量 $\Delta W_e =$ _____。

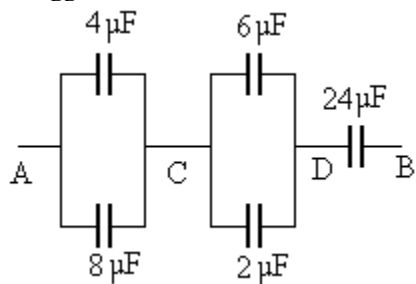
6、一平行板电容器两极板间电压为 U_{12} ，其间充满相对电容率为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，电介质的厚度为 d ，则电介质中的电场能量密度 $w =$ _____。

三、计算题：

1、如图所示，在 A 点和 B 点之间有 5 个电容器，连接如图所示。

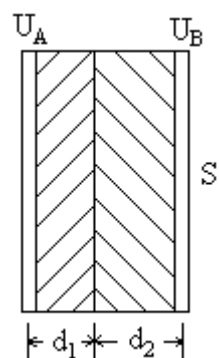
(1) 求 A 和 B 两点之间的等效电容；

(2) 若 A 、 B 两点之间的电势差为 12V，求 U_{AC} ， U_{CD} 和 U_{DB} 。



2、平行板电容器的极板面积 $S = 200\text{cm}^2$ ，两板间距 $d = 5.0\text{mm}$ ，极板间充以两层均匀电介质，其一厚度为 $d_1 = 2.0\text{mm}$ ，相对电容率 $\varepsilon_{r1} = 5.0$ ，其二厚度为 $d_2 = 3.0\text{mm}$ ，相对电容率 $\varepsilon_{r2} = 2.0$ ，若以 3800V 的电势差 $(U_A - U_B)$ 加在电容器的两极板上，求：

- (1) 电容器的电容 C ；
- (2) 板上的电荷面密度；
- (3) 介质内的场强 $\vec{E}$ 、电位移 $\vec{D}$ 。



3、半径为 2.0cm 的导体球，外套同心的导体球壳，壳的内外半径分别为 4.0cm 和 5.0cm ，球和壳之间是空气，壳外也是空气，当内球的电荷量为 $3.0 \times 10^{-8}\text{C}$ 时，求：

(1) 这个系统储存了多少电能？

(2) 如果用导线把壳与球连在一起，系统储存多少电能？

4、一平行板空气电容器，极板面积为 S ，极板间距为 d ，充电至带电 Q 后与电源断开，然后用外力缓缓地把两极板间距拉开到 $2d$ ，求电容器能量的改变。